

M5 异质性：人口特征、地区、地貌、补能与牌照、合资与自主

每一种异质性都落在模型的一个原语上，并给出可检验的方向预测

2026-10-08（第 1 版，待第三方审议）

目录

M5.0 原则：异质性必须从原语出发	2
M5.1 收入：三条渠道，货币化后的作用与选择概率的作用要分开	2
M5.1.1 推导 [D]	2
M5.2 年里程与油价/电价：利害越大反应越大，也越注意	3
M5.2.1 推导 [D]	3
M5.3 教育与信息接触：信任权重与“理解换尺”	3
M5.3.1 推导 [P]+[D]	3
M5.4 气候、地形与拥堵：标签的信息含量因地制宜	3
M5.4.1 真实能耗的地区函数 [P]+[D]	3
M5.4.2 推导：同一标签在不同地区的准确度与信念 [D]	4
M5.4.3 推导：续航缺口的凸性放大寒冷地区的损失 [D]	4
M5.5 补能密度与家充：续航与补能的替代	4
M5.6 限牌与牌照政策：选择集而非偏好	4
M5.6.1 可得性混合模型 [P]+[D]	4
M5.6.2 推导：燃油车标签冲击在摇号城市被稀释 [D]	5
M5.7 合资与自主：企业/品牌层面的异质性	5
M5.8 只有市场数据时如何实现与识别	5
M5.8.1 实现 [P]+[D]	5
M5.8.2 识别 [D]	6
M5.9 汇总：异质性的方向预测表	6
M5.10 来源说明	6

M5.0 原则：异质性必须从原语出发

M1-M4 推导出，同一硬件、价格不变时，改革对消费者 i 在市场 m 选择车型 j 的效用影响为

$$\Delta V_{ijm} = -\alpha_i \gamma_{dm} K_{imt} \Delta B_{ijm} - \eta_i \chi(N_{mt}) \Delta A_{ijm} + (\text{价格、补贴、牌照等制度路径}). \quad (\text{M5.1})$$

于是任何异质性都只能通过以下原语之一起作用：

原语	含义	异质性来源
α_i	收入边际效用	收入
K_{imt}	未来成本尺度	里程、油价、电价、家充、车辆寿命
γ_{dm}	资本化率	注意成本、信贷约束、贷款 (M3)
ΔB_{ijm}	信念变化	信任权重 κ (信息接触、品牌信誉)、真实能耗 T_{jm} (气候、地形、拥堵)
$\eta_i \chi(N) A_i$	续航不便	出行距离分布、补能密度、家充
选择集 $\mathcal{C}_{im}$	可得性	限牌/限行政策
ξ_b 、 O_{jk} 、 mc	品牌质量、所有权、成本	合资 vs 自主 (企业层面)

不允许在 (M5.1) 之外再随意加入“北方 $\times$ 政策”之类的交互并给出心理解释；每个交互项都要能写成某个原语的函数。用户数据是市场—年月—车型层面，因此消费者异质性通过“市场人口分布抽样 + 市场特征参数化”进入，而不是个体层面的识别 (§M5.8)。[O] 文献，[D] 推导，[P] 设定。

M5.1 收入：三条渠道，货币化后的作用与选择概率的作用要分开

M5.1.1 推导 [D]

$\alpha_i = \exp(a_0 + a_y \ln y_i + \sigma_p \nu_{ip})$ (M1 式 (M1.6))。改革的**货币化**影响（支付意愿）为

$$\frac{\Delta V_{ijm}}{\alpha_i} = -\gamma_{dm} K_{imt} \Delta B_{ijm} - \frac{\eta_i}{\alpha_i} \chi \Delta A_{ijm}, \quad (\text{M5.2})$$

第一项不含 α_i ：同样的信念变化，对富人和穷人的“元”价值相同（若里程相同）。但选择概率的反应为 $\partial P_{ij} / \partial \tau = P_{ij} (\Delta V_{ij} - \overline{\Delta V}_i)$ ，以效用计，与 α_i 成正比。于是收入经三条渠道起作用：

1. **价格敏感度渠道** (α_i)：低收入者 α_i 大，同样的元价值转化为更大的效用变化，**对标签冲击的选择反应更大**。
2. **里程渠道** ($K_{imt} \propto VKT_i$)：若年里程随收入上升，高收入者的元价值更大。
3. **补能渠道** (h_i)：高收入者更可能有固定车位与家充， K^E 低、PHEV 的 UF 高。

预测：标签冲击的需求弹性在低收入人群更大（渠道 1），但若高收入者里程显著更长，渠道 2 抵消；PHEV 冲击对高收入（家充）人群更可能导向 BEV。

M5.2 年里程与油价/电价：利害越大反应越大，也越注意

M5.2.1 推导 [D]

$K_{imt} = \pi_{mt} V K T_i \Lambda(r, H)/100$ 。标签冲击的效用权重 $w_{ij} = \alpha_i \gamma K_{imt} \kappa \zeta$ 与里程、能源价格成正比（M4 式 (M4.4) 的转移率权重）。此外由 M3 的有限注意模型 (M3.5)–(M3.6)，注意的收益 $H_i = \alpha_i^2 \text{Var}_P(G_i) \propto K_{imt}^2$ ，故

$$\gamma_i = \frac{H_i}{H_i + c} \implies \frac{\partial \gamma_i}{\partial K_{imt}} = \frac{c}{(H_i + c)^2} \frac{\partial H_i}{\partial K_{imt}} > 0. \quad (\text{M5.3})$$

预测：高里程、高油价地区（以及油价高企时期）标签冲击的效应更大，且不仅因为 K 大，还因为资本化率更高（二阶效应）。区分：若效应随 K 超线性增加，支持“注意随利害上升”的有限注意机制 (M3 P-M3-2)。

M5.3 教育与信息接触：信任权重与“理解换尺”

M5.3.1 推导 [P]+[D]

信任权重 $\kappa = v/(v + \hat{\tau}^2)$ (M2 (M2.8))。教育与互联网接触可能 (i) 提高对工况换算的理解（使 $\hat{\beta}$ 按平均楔子调整，接近表示不变性）；(ii) 增加对车主口碑的接触（降低先验方差 v ，使 κ 下降）；(iii) 降低处理未来成本的认知成本 c （使 γ 上升）。参数化为市场层面的函数：

$$\kappa_{dm,s} = \frac{1}{1 + \exp[-(k_{d,s} + k'_z z_m)]}, \quad \gamma_{dm} = \bar{\gamma}_d \exp(\pi'_\gamma z_m), \quad (\text{M5.4})$$

z_m 含城市大专以上学历比例、互联网渗透率。**方向不预设：**理解力强可能使标签效应更小（表示不变），也可能更快识别“新工况更真实”从而放大可信度红利。两种情形的可区分预测：前者 ρ_d (M0 的再估值系数) 在高教育城市更接近 $-\beta_d \bar{w}_d$ ；后者在高教育城市 ρ_d 更大（红利更强）。

M5.4 气候、地形与拥堵：标签的信息含量因地制宜

M5.4.1 真实能耗的地区函数 [P]+[D]

标签是全国统一的，真实能耗却随环境变化。设

$$\begin{aligned} T_{jm}^F &= T_j^F \cdot [1 + \vartheta_{temp}(\text{Temp}_m) + \vartheta_{slope} \text{Slope}_m + \vartheta_{cong} \text{Cong}_m], \\ T_{jm}^R &= \frac{u_j(\text{Temp}_m) C_j}{e(W_j, z_m)}, \quad u'_j(\text{Temp}) > 0 \text{ (低温可用容量下降, 磷酸铁锂更敏感)}, \end{aligned} \quad (\text{M5.5})$$

Slope_m 为路网平均坡度（地貌）， Cong_m 为拥堵指数（起停多：利好混动与纯电的制动回收，不利于燃油车）。系数 ϑ 由车主口碑实测（若可按地区归属）或公开道路能耗研究校准。

M5.4.2 推导：同一标签在不同地区的准确度与信念 [D]

由 M2 (M2.4)，改革对市场 m 中车型 j 的准确度变化为

$$\Delta MSE_{jm} = -W_j[2(\bar{T}_{jm} - L_j^N) - W_j]. \quad (M5.6)$$

当地真实能耗越高（寒冷、山区、拥堵对燃油车）， $\bar{T}_{jm} - L_j^N$ 越大，油耗标签上调越“准”（越不会矫枉过正）；而 BEV 续航标签上调在寒冷地区使准确度恶化得更多（真实续航更低，差距更大）。若车主口碑带地区信息，消费者先验 m_{jm} 也因地而异，(M2.11) 的信任权重效应符号可能随地区反转。

M5.4.3 推导：续航缺口的凸性放大寒冷地区的损失 [D]

续航信念下降 $\Delta B^R < 0$ 带来的效用损失 $\eta\chi[A(B^R + \Delta B^R) - A(B^R)] \approx -\eta\chi A'(B^R)\Delta B^R + \frac{1}{2}\eta\chi A''(B^R)(\Delta B^R)^2$ 。由于 $A'' \geq 0$ (M1 (M1.22))，同样的信念下降，在有效续航本已较短（寒冷）的地区造成的损失更大。

预测：(i) 燃油车油耗标签冲击在寒冷、山区城市的负面效应更小、可信度红利更大；(ii) 纯电续航标签的可信度折价在北方冬季更强；(iii) 拥堵城市 HEV/BEV 的相对吸引力更高，ICE 楔子冲击更多导向 HEV。

M5.5 补能密度与家充：续航与补能的替代

由 M1 (M1.24)， $\partial^2 u / \partial R \partial N = \eta\chi'(N)f\Pr(D > R) < 0$ ：补能密度高的城市，续航的边际价值低，BEV 续航标签变化（无论 CLTC 上调还是可信度折价）的需求效应更小。家充比例 h_m 决定有效电价 π_i^E (M1 (M1.11)) 与 PHEV 的电驱份额 UF_i (M1 (M1.12))：家充高的城市 PHEV 的标签冲击更多导向 BEV (M4 P-M4-3)。补能网络可能内生于需求（站点建在需求多的地方），反事实中把 N_{mt} 作为给定的条件变量，不作网络均衡（构造协议 §4.3 [P]）。

M5.6 限牌与牌照政策：选择集而非偏好

M5.6.1 可得性混合模型 [P]+[D]

北京（摇号）、上海（拍卖）、广州、深圳、杭州、天津等城市对燃油车牌照数量管制，新能源车可直接上牌。对拍卖制城市，牌照价格 P_{mt}^{plate} 是燃油车的额外价格： $p_{jmt}^c \leftarrow p_{jmt}^c + P_{mt}^{plate} \cdot \mathbf{1}\{j \in \text{ICE/HEV}\}$ 。对摇号制城市，燃油车只在中签时可得，中签概率 q_{mt} 公开：

$$s_{jmt} = q_{mt} \int P_{ijmt}(\mathcal{J}_{mt}) dF + (1 - q_{mt}) \int P_{ijmt}(\mathcal{J}_{mt}^{\text{NEV}}) dF \cdot \mathbf{1}\{j \in \text{NEV}\}, \quad (M5.7)$$

第二项中燃油车不在选择集内（ $P_{ijmt}(\mathcal{J}_{mt}^{\text{NEV}})$ 只在新能源与外部选项上归一化）。这里假设摇号结果与偏好独立（制度上的随机抽签），未中签者被迫在新能源与不买之间选择。

M5.6.2 推导：燃油车标签冲击在摇号城市被稀释 [D]

对燃油车 j , $\partial s_{jmt}/\partial L_j = q_{mt} \cdot \partial s_{jmt}^{full}/\partial L_j$: 效应按中签概率缩小。对纯电 k , 燃油车标签的交叉效应只来自中签者: $\partial s_{kmt}/\partial L_j = q_{mt} \int w_{ij} P_{ij} P_{ik} dF$ 。预测: 限牌城市中燃油车楔子冲击的自身效应与 ICE→NEV 交叉效应都按 q_{mt} 缩小; 若实证中限牌城市的 ICE→NEV 流向反而更大, 说明存在牌照之外的通道 (如限行、路权)。

M5.7 合资与自主：企业/品牌层面的异质性

“合资/自主”不是消费者属性，而是产品与企业属性，经以下原语起作用：

原语	合资 vs 自主的可能差异	对改革效应的含义
标签可信度 $\hat{\tau}_b^2$ (κ_b)	品牌声誉不同，消费者对其标签的信任不同	若自主品牌原先被更多“打折”，可信度红利更大（追赶）
楔子分布 w_j	针对 NEDC 的标定优化程度可能不同	楔子越大，数值效应越大
品牌质量 ξ_b	品牌形象、保值率	由品牌 $\times$ 年固定效应吸收
所有权 O_{jk}	合资利润按股比分成（中外各半）	定价内部化权重不同，影响加价 (M6)
成本冲击	外方零部件随汇率变化	价格工具 (M1 §M1.10.3)
制度	2022 年取消乘用车外资股比限制	稳健性检验 (Bai 等 2025 的合资溢出结论 [O·卡])

品牌可信度的参数化 [P]: 在 M2 的信任权重中允许品牌组效应 $\kappa_{b,s} = v/(v + \hat{\tau}_{g(b),s}^2)$, $g(b) \in \{ \text{合资, 自主, 新势力} \}$ 。预测: 若改革提高的是“对认证制度本身”的信任, 则 $\hat{\tau}^2$ 的下降在原先可信度低的组别更大, 组间差距收敛; 若改革后口碑揭示某组别仍有较大差距, 该组别的红利较小。注意: 本地数据中“合资/国企”变量混入了民营自主品牌, 必须逐企业重新编码 (项目层 §11 [P])。

M5.8 只有市场数据时如何实现与识别

M5.8.1 实现 [P]+[D]

1. **人口抽样:** 每个市场一年从人口普查微观样本或家庭调查 (如 CFPS/CHFS) 抽取联合分布 (y_i , 年龄, 家庭规模, 住房类型), 不要独立抽取各边际分布 (破坏相关性); VKT_i 、 h_i 用条件分布 (依住房类型、城乡) 生成。
2. **观测异质性:** $\beta_i = \bar{\beta} + \Pi D_i + \Sigma \nu_i$, D_i 与尺寸、功率、新能源虚拟变量交互。
3. **市场层面原语:** (M5.4) 的 κ_{dm}, γ_{dm} ; (M5.5) 的 T_{jm} ; $\chi(N_{mt})$; (M5.7) 的可得性。

M5.8.2 识别 [D]

- **城市—月数据**：同一全国标签冲击在不同城市的反应差异识别 Π 、 k_z 、 π_γ 、 ϑ 等 (Berry–Haile 2024 指出市场内/跨市场消费者特征变化可替代大部分份额工具，但价格工具仍不可少 [O·卡])。
- **仅全国—月数据**：异质性只能经全国人口分布的时间变化与函数形式识别，参数应大幅收缩；可借助公开的分组统计（各收入组购车比例、各地区新能源渗透率）作为汇总微观矩 (Petrin 2002 [O·卡])。
- **城市均值交互是地区层面的条件关联**，不是个体因果效应；不能写“教育提高导致短视下降”，只能写“高教育城市的资本化率估计更高”。

M5.9 汇总：异质性的方向预测表

维度	原语	对燃油车标签冲击效应	对替代方向
低收入	$\alpha_i \uparrow$	选择反应更大	—
高里程/高油价	$K \uparrow, \gamma \uparrow$	效应更大、超线性	更多流向低能耗与新能源
高教育/高互联网	$\kappa, \hat{\beta}, c$	方向不预设，可区分理解换尺与可信度红利	—
寒冷	$T^F \uparrow, T^R \downarrow$	油耗标签更准，红利更大	纯电可信度折价更强，NEV→ICE 可能
山区	$T^F \uparrow$	同上（燃油侧）	混动/纯电的回收优势取决于坡度剖面
拥堵	起停多	ICE 真实能耗更高	更多流向 HEV/BEV
补能密集	$\chi(N) \downarrow$	续航标签效应更小	—
家充比例高	$K^E \downarrow, UF \uparrow$	PHEV 冲击导向 BEV	PHEV→BEV
摇号限牌	选择集 q_m	按中签率稀释	ICE→NEV 交叉效应同样稀释
自主 vs 合资	κ_b, w_j, O_{jk}	可信度追赶 → 自主红利可能更大	—

M5.10 来源说明

[O·卡] BLP (1995) 收入异质性；Berry–Haile (2024) 消费者特征变化的识别作用；Petrin (2002) 汇总微观矩；Barwick 等 (2026) 续航与充电替代；Bai 等 (2025) 合资溢出；BKL (2024)、Ji 等 (2026) 对数正态价格系数。[D] (M5.2)、(M5.3)、(M5.6)、§M5.4.3、(M5.7) 的稀释推导与方向预测。[P] (M5.4)、(M5.5) 的参数化与可得性混合模型 (M5.7)。